

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.064 – Página 1/22	
Título do Documento	MANUTENÇÃO O PREVENTIVA	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

APRESENTAÇÃO

Este documento trata-se de um Procedimento Operacional Padrão aplicado à execução de manutenção preventiva de equipamentos do tipo facoemulsificador.

Tem o intuito de prover ao executor do procedimento de manutenção preventiva informações sobre este tipo de manutenção; expor quais legislações, normas e documentos aplicáveis compuseram a elaboração do procedimento, fazendo com que o executor saiba quais documentos buscar em caso de dúvidas; demonstrar qual material será necessário, incluindo itens de segurança; indicar as periodicidades de manutenção padronizadas e como estas devem ser realizadas; por fim, estabelecer a metodologia de registro dos serviços executados e identificação dos equipamentos submetidos a este tipo de intervenção.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.064 – Página 2/22	
Título do Documento	MANUTENÇÃO O PREVENTIVA	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	3
2 OBJETIVO	4
3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO	4
4 PÚBLICO-ALVO	5
5 MATERIAL	5
5.1 Ferramentas e padrões necessários à execução do procedimento	5
5.2 Peças de substituição	6
5.3 Equipamentos de proteção necessários	7
5.4 Limpeza/Desinfecção do equipamento	7
6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO	8
6.1 Periodicidade de execução	9
6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa	9
6.3 Formulário para registro dos dados	10
6.3.1 Itens de verificação	10
REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO ..	18
REFERÊNCIAS	19
HISTÓRICO DE REVISÃO	20
ANEXO A – Checklist de Manutenção Preventiva de equipamentos do tipo facoemulsificador	21

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.064 – Página 3/22	
Título do Documento	MANUTENÇÃO O PREVENTIVA	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

1 INTRODUÇÃO

A manutenção preventiva se refere à manutenção efetuada periodicamente, com intuito de reduzir possíveis falhas e/ou desgaste da atuação de algum item (ABNT, 1994). Neste contexto, este procedimento reúne as informações necessárias para execução do procedimento de manutenção preventiva em equipamentos do tipo facoemulsificador.

Os equipamentos do tipo facoemulsificador são utilizados em cirurgias oftalmológicas com o objetivo de efetuar a facoemulsificação, procedimento que liquefaz e remove o núcleo do cristalino. O equipamento é composto por uma unidade principal geradora de energia e uma peça de mão. Através dos controles do equipamento o cirurgião é capaz de controlar a energia aplicada, a taxa de aspiração e ainda o fluxo do fluido de irrigação utilizado no procedimento. (GMDN AGENCY, 2006).

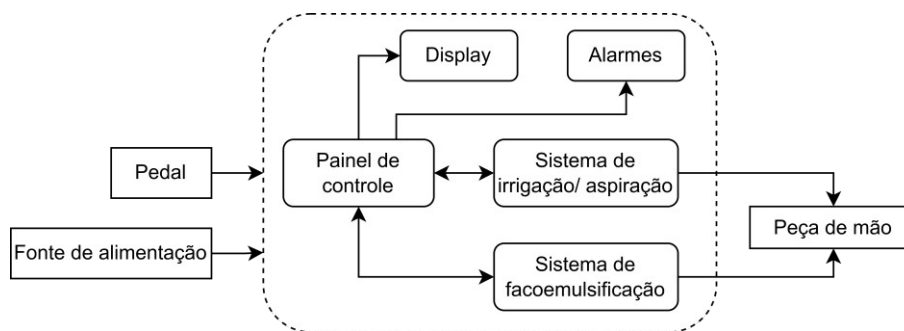
Figura 1 – Equipamento do tipo facoemulsificador.



Fonte: Elaboração própria (2021).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.064 – Página 4/22	
Título do Documento	MANUTENÇÃO O PREVENTIVA	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Figura 2 - Diagrama em blocos de equipamentos do tipo facoemulsificador.



Fonte: Elaboração própria (2021).

2 OBJETIVO

Este Procedimento Operacional Padrão (POP) tem por objetivo apresentar instruções de como executar manutenções preventivas em equipamentos do tipo facoemulsificador.

3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO

Os documentos aplicáveis a este procedimento, e que foram utilizados para sua elaboração, encontram-se listados no Quadro 1. Para maiores informações a respeito do equipamento submetido a manutenção preventiva, consulte o manual do usuário.

Quadro 1 - Lista de documentos aplicados ao procedimento.

Lista de documentos	
ABNT (2015)	ABNT NBR ISO 15004-1: Instrumentos oftá Requisitos fundamentais e métodos de ensaio. Requisitos gerais aplicados a todos os inst
BRASIL (2021)	RDC 546/2021 - Dispõe sobre os requisitos essenc segurança e eficácia aplicáveis aos produtos para
ABNT (2010)	ABNT NBR IEC 60601-1:2010 - Equipamento eletr Parte 1: Requisitos gerais para segurança básica e
ABNT (2017)	ABNT NBR IEC 60601-1-2:2017 - Equipam eletromédico - Parte 1-2: Requisitos gerais para s básica e desempenho essencial - Norma
ABNT (2014c)	ABNT NBR IEC 60601-1-8:2014 - Equipamento eletr Parte 1-8: Requisitos gerais para segurança bá

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.064 – Página 5/22	
Título do Documento	MANUTENÇÃO O PREVENTIVA	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

	colateral: Requisitos gerais, ensaios e diretrizes para sistemas de alarme em equipamentos eletromédicos.
ABNT (2020)	ABNT IEC/TR 62354:2020 - Procedimentos de ensaio para equipamentos eletromédicos.
ABNT (2019)	ABNT NBR IEC 62353:2019 - Equipamento eletrônico. Ensaio recorrente e ensaio após reparo de Equipamento.
MEDIPHACOS (2021)	Regency 2020. Ophtalmic Surgical System. Manual do usuário. Revisão 09.
ALCON (2017)	Laureate World Phaco System. Manual do operador (versão de software 1.05 e superior).
ALCON (2002)	Series 20000 Legacy. Service Manual.
ZEISS (2020)	Visalis V500/ Visalis S500. Software release 2.0. In de uso.

Fonte: Elaboração própria (2021).

4 PÚBLICO-ALVO

Este procedimento destina-se aos profissionais da Engenharia Clínica que buscam instruções para execução de manutenção preventiva em equipamentos do tipo facoemulsificador. Estão habilitados a executar este procedimento os profissionais que:

- Tenham experiência em equipamentos médico-hospitalares e/ou treinamento relacionado;
- Tenham conhecimento sobre teoria básica de circuitos elétricos, compreensão da importância de travas de segurança, compreensão do objetivo do procedimento, e que saiba como agir em situações de anormalidade (ABNT, 2020);
- Tenham registro em conselho de classe competente.

5 MATERIAL

O material necessário para execução deste procedimento está listado e especificado nos itens a seguir. Certifique-se de reuni-los antes de iniciar o procedimento.

5.1 Ferramentas e padrões necessários à execução do procedimento

As ferramentas e padrões necessários para a execução deste procedimento estão dispostos no Quadro 2.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.064 – Página 6/22	
Título do Documento	MANUTENÇÃO O PREVENTIVA	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Quadro 2 - Lista e especificação das ferramentas e padrões necessários.

Ferramenta	Especificação
Jogo de chaves fenda e estrela	Ponta fosfatada e magnetizada; cabo em PVC ou outro material não condutor. Tamanhos chaves de fenda ponta chata: 3x75mm (1/8x3"), 5x100mm (1/4x5") e 6x125mm (1/4x5"); tamanhos chaves estrelas: número 2 (6x100mm) e número 1 (5x100mm).
Jogo de chaves de precisão	Chave Philips, tamanhos: 00, 0,1, 1; Chaves de fenda, tamanhos: 1,0 mm, 1,4 mm, 1,8 mm, 2,4 mm, 3,0 mm; Ponteiro: Batedor.
Jogo de chaves hexagonais (tipo Allen)	Acabamento fosfatado. Tamanhos: 1/16", 5/64", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 1/4", 5/16" e 3/8".
Alicate de bico	Revestimento do cabo com isolamento elétrica. Tamanho: 5".
Alicate universal	Revestimento do cabo com isolamento elétrica. Tamanho: 8".
Escova/Pincel	Tamanho médio. Cerdas antiestáticas.
Limpa contato	Limpa contato elétrico spray aerossol.
Graxa líquida	Graxa líquida em <i>spray</i> , incolor e inodora.
Aspirador de pó	Aspirador de pó, elétrico, com filtro HEPA.
Multímetro	Faixa de tensão DC: 200mV – 600V; Faixa de tensão AC: 200V-600V; corrente DC: 200µA – 10A; Faixa de medida de resistência: 200Ω; Possibilidade de realização dos testes de diodo, continuidade e transistor.
Cassete de Irrigação/ Aspiração	Cassete de Irrigação/ Aspiração compatível com modelo e fabricante do equipamento. A ser utilizado para testes.

Fonte: Elaboração própria (2021).

5.2 Peças de substituição

Segue, no Quadro 3, a lista de peças, componentes e acessórios indicados para substituição. A substituição efetiva destes itens deve estar balizada pelo Engenheiro Clínico responsável.

Quadro 3 – Lista de peças e acessórios indicados para substituição.

Peça/Componente/ Acessório	Período indicado para troca
Filtros (água e ar)	01 ano.
Vedação da bomba Venturi	01 ano.
Anéis de vedação (ponteiras)	Sempre que apresentar desgaste excessivo.
Roletes para bomba peristáltica	

Tipo do	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.064 – Página 7/22	
Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE	Emissão:	Próxima revisão:
Título do			

EQUIPAMENTOS DO TIPO

Documento	FACOEMULSIFICADOR	Versão:
-----------	--------------------------	---------

Válvula de segurança 02 anos.

Bateria da BIOS

Fonte: Elaboração própria (2021)

5.3 Equipamentos de proteção necessários

Durante a execução deste procedimento, o profissional pode estar exposto aos riscos elencados no Quadro 4, portanto, é importante que os equipamentos de proteção sugeridos sejam utilizados.

Quadro 4 – Riscos/exposições e equipamentos de proteção sugeridos.	
Risco/Exposição  biológico, capote/jaleco descartável ou reutilizável, proteção incolor.	Equipamentos de proteção sugeridos Risco Luva de procedimento (nitrílica - sem pó), óculos de
 Choque elétrico	Calçado de segurança.

Fonte: Elaboração própria (2021).

5.4 Limpeza/Desinfecção do equipamento

O material que será utilizado para limpeza e desinfecção do equipamento está identificado no Quadro 5.

Quadro 5 – Material para limpeza e desinfecção.
Material para limpeza
• Pano macio; • Detergente neutro.
Material para desinfecção
• Pano macio;

Tipo do	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.064 - Página 8/22	
Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE	Emissão: _____	Próxima revisão: _____
Título do			

Documento	EQUIPAMENTOS DO TIPO	Versão:
	FACOEMULSIFICADOR	

✓

- Desinfetantes à base de quaternário de amônio.

Geralmente, os hospitais possuem desinfetantes homologados pela

✓ Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), sempre que possível deve-se utilizar o material homologado pela instituição.

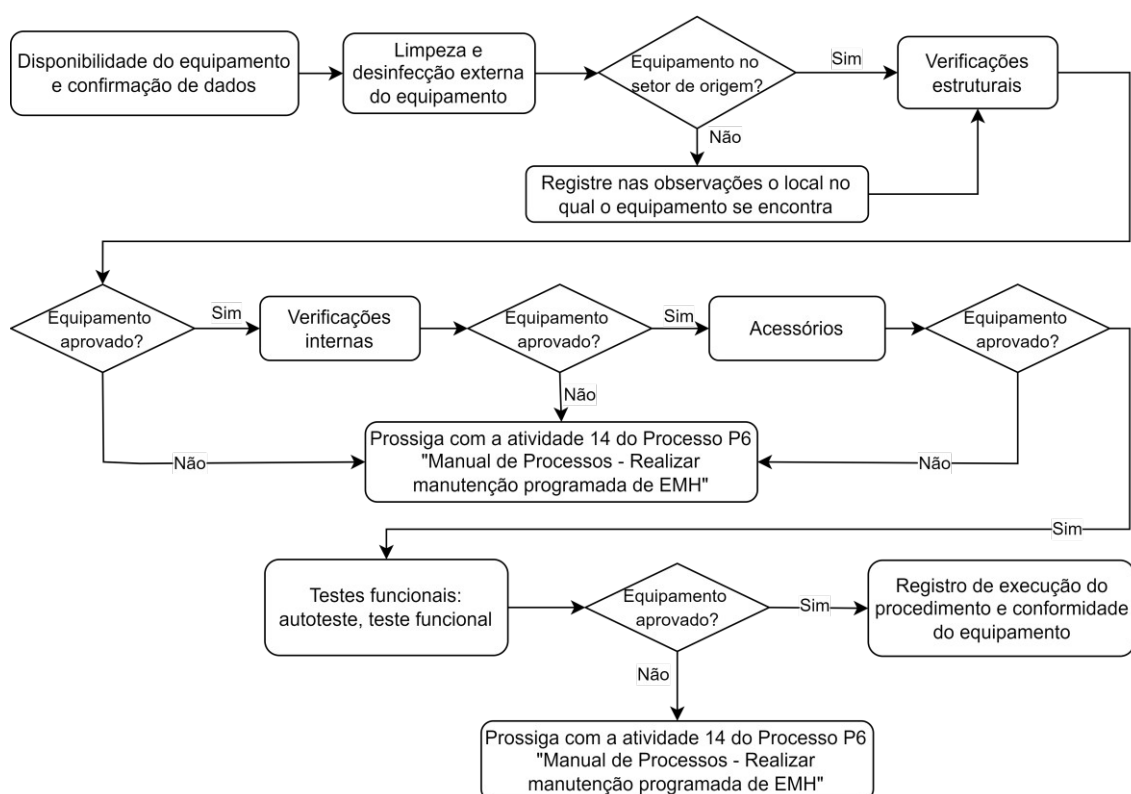
Verificar, no rótulo do produto e no manual do equipamento, quais produtos não podem ser utilizados.

Fonte: Elaboração própria (2021).

6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO

Esta seção contém instruções claras e objetivas a respeito da execução do procedimento de manutenção preventiva em equipamentos do tipo facoemulsificador. As verificações referentes à manutenção preventiva só devem ser iniciadas após a limpeza e a desinfecção do equipamento.

Figura 3 - Etapas de execução do procedimento de manutenção preventiva em equipamentos do tipo facoemulsificador.



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.064 – Página 9/22	
Título do Documento	MANUTENÇÃO O PREVENTIVA	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

6.1 Periodicidade de execução

A periodicidade indicada para execução de manutenção preventiva dos equipamentos do tipo facoemulsificador é de 6 (seis) meses, sendo essa a menor periodicidade encontrada de acordo com a metodologia utilizada.

No Quadro 6, temos as periodicidades sugeridas pelos fabricantes e pela metodologia da Organização Mundial de Saúde (WHO, 2011). Não foi localizada legislação que indique periodicidade para execução de manutenção preventiva deste tipo de equipamento.

Quadro 6 - Periodicidade base.

	Legislação/Norma	Metodologia OMS*	Fabricante
Periodicidade indicada	N.A.	6 meses	12 meses

Nota: * EM = Função (9) + Aplicação (4) + Manutenção (5) + Histórico (0)

EM = 18 pontos – Periodicidade: semestral

Fonte: Elaboração própria (2021).

6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa



elétrico.

Certifique-se de que o equipamento está desconectado da rede elétrica. Risco de choque

Utilizando um pano macio umedecido em água e sabão neutro, realize a limpeza da superfície externa do equipamento, incluindo visor, cabos externos e acessórios.

Para desinfecção, utilize o pano macio destinado apenas a desinfecção. Umedeça o pano com solução desinfetante e passe-o por toda superfície externa do equipamento e acessórios. Deixe que o equipamento seque naturalmente em temperatura ambiente.



Em hipótese alguma deve-se despejar líquidos na superfície do equipamento e seus acessórios ou imergi-los em líquidos.

Tipo do	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.064 – Página 10/22	
Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE	Emissão: _____	Próxima revisão:
Título do			
	EQUIPAMENTOS DO TIPO		
Documento	FACOEMULSIFICADOR	Versão:	

6.3 Formulário para registro dos dados

Para coleta e registro de dados, deve ser utilizado o *checklist* para procedimento de manutenção preventiva de equipamentos do tipo facoemulsificador, constante no Anexo A deste documento.

6.3.1 Itens de verificação

De acordo com os itens do *checklist*, execute as instruções dispostas no Quadro 7.



Antes de iniciar o procedimento, certifique-se de que o equipamento está com todos os acessórios.

Quadro 7 – Instruções de execução, manutenção preventiva de equipamentos do tipo facoemulsificador.	
Verificações iniciais	
Item de verificação	Instruções
Localização do equipamento	Verifique se o equipamento se encontra em seu local de cadastro, conforme ordem de serviço. Para os casos de não conformidade, anotar o setor no qual o equipamento se encontra.
Identificação do equipamento	Verifique se o número de série, patrimônio e/ou código identificador que constam no equipamento são os mesmos constantes na ordem de serviço.
Disponibilidade do equipamento	Verifique se o equipamento está disponível para execução do serviço. Em caso de indisponibilidade, recolher assinatura do responsável do setor, juntamente com justificativa e opção de data em que o equipamento estará disponível. Sinalizar equipamento de acordo com atividade 9 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH” da Aion Engenharia.
Verificações Estruturais	
Item de verificação	Instruções
Limpeza e desinfecção externa do equipamento	Execute a limpeza e desinfecção externa do equipamento e seus acessórios conforme orientações do item 6.2 deste procedimento.
Integridade da carcaça	Verifique a integridade da carcaça quanto a: rachaduras, manchas, peças soltas, parafusos folgados, integridade da pintura e pontos de oxidação. Quando necessário realize o ajuste necessário em parafusos com folga, e peças soltas.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.064 – Página 11/22	
Título do Documento	MANUTENÇÃO O PREVENTIVA	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		- Verifique se as marcações estão legíveis, exemplo: identificação dos modos de funcionamento, alerta de segurança. - Em caso de avarias superficiais como arranhões e manchas, estas devem ser registradas no campo observações. - Em caso de avarias que possam comprometer segurança do paciente, usuário ou do equipamento como rachaduras pelas quais líquidos possam adentrar, registrar no campo observações.	
Haste de suporte de soro		- Verifique a integridade da haste de suporte de soro quanto a: rachaduras, pontos de oxidação e deformidades. - Verifique a fixação da haste de soro, quando necessário realize ajustes. - Caso a haste esteja solta, sob condições de reparo imediato, proceder com a atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processo de Manutenção Programada de FMM”.	
Integridade e condutividade do cabo de força		- Verifique a integridade das extremidades do cabo de força, se há partes expostas e/ou deformidades que possam indicar região com fio partido. - Para cabos com partes destacáveis, verifique se o encaixe está firme e, com um multímetro, realize um teste de continuidade. - Em caso de avarias que possam comprometer segurança do paciente, usuário ou do equipamento como partes expostas e/ou pinos quebrados estará não conforme. Nestes casos, proceder com a atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processo de Manutenção Programada de FMM”.	
Integridade física da chave liga-desliga		- Verifique a integridade da chave liga-desliga do facoemulsificador, não deve haver rachaduras ou partes internas expostas. - Verifique se o movimento da chave se dá de maneira correta, não deve ser possível ligar e desligar o equipamento por acidente. - Em caso de avarias que possam comprometer segurança do paciente, usuário ou do equipamento como partes expostas ou chave com acionamento defeituoso, registrar no campo observações.	
Integridade do painel de controle		- Verifique a integridade de todos os botões do painel de controle (sejam eles botões seletores ou teclado de membrana), não deve haver rachaduras ou partes internas expostas. - Verifique se os botões de membrana retornam à posição inicial quando pressionados. Para os casos de botões seletores (tipo <i>Knob</i>) e potenciômetros verifique se os limites de movimentação estão funcionais. - Em caso de avarias que possam comprometer	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.064 – Página 12/22	
Título do Documento	MANUTENÇA O PREVENTIVA	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		com acionamento indevido, proceder com at do Processo P6 “Manual de Processos – manutenção programada de EMH” e	
Integridade dos conectores dos acessórios		- No equipamento verifique a integridade dos conectores dos acessórios. Não deve haver acúmulo de sujeira ou partes eletrônicas expostas. Figura 4 - Conectores para acessórios em facoemulsificador.  Fonte: Elaboração própria (2022) - Conecte os acessórios de teste e verifique se a conexão se dá sem a necessidade de força excessiva e se os acessórios se mantêm fixos quando conectados. Quando necessário, realize a fixação do conector ao equipamento. - Caso não seja possível realizar os ajustes imediatamente, interrompa o funcionamento adequado do equipamento.	
Porta fusíveis e fusíveis		Verifique o compartimento de porta fusíveis e os fusíveis. Em caso de oxidação, ou de fusível aberto, efetue a substituição.	
Integridade do <i>display</i>		- Verifique a integridade física do <i>display</i>. Em caso de avarias superficiais como arranhões e manchas, estas devem ser registradas no campo de observações e informadas ao responsável do setor. Ligue o equipamento e verifique se há pontos queimados no <i>display</i>. - Para os casos em que houver a funcionalidade <i>touchscreen</i> verifique a funcionalidade e sensibilidade, se preciso, e aplicável, realize a calibração da tela. Para instruções específicas, consulte o manual do equipamento. - Em caso de avarias que possam comprometer o funcionamento do equipamento, interrompa o uso e registre no campo de observações.	

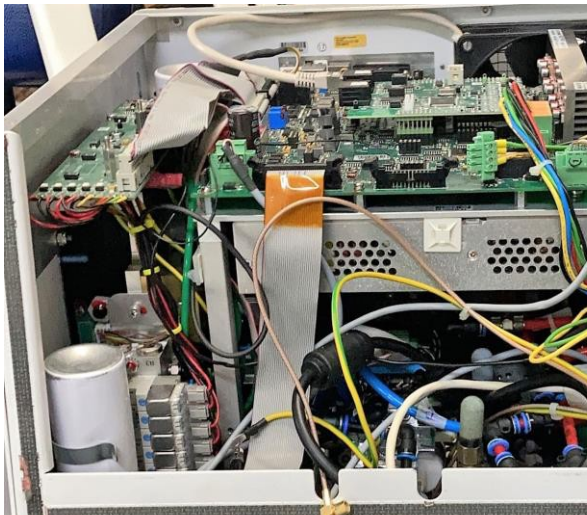
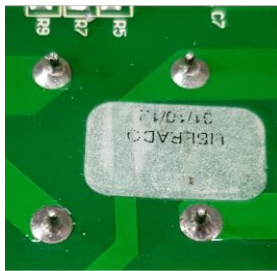
Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.064 – Página 13/22	
Título do Documento	MANUTENÇA O PREVENTIVA	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		item estará não conforme. Nestes casos, proceda com a atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH”	
Suporte de cassete de irrigação/ aspiração		- Verifique a integridade da tampa de proteção do suporte do cassete. Não deve haver rachaduras e o movimento da tampa deve se dar de maneira fluida. Figura 5 - Suporte para cassete de irrigação/ aspiração.  Fonte: Elaboração própria (2022) - Verifique a integridade do suporte, incluindo as calhas e guias de tubo, quanto ao acúmulo de resíduos, pontos de oxidação, ranhuras e deformidades. Registre as avarias identificadas no campo de observações do <i>checklist</i>. - Quando aplicável. Verifique a integridade da membrana do sensor de vácuo. Registre as condições da membrana no campo de observações do <i>checklist</i>. Caso a membrana esteja danificada, proceder com a atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH” da Aion Engenharia. - Realize o acoplamento do cassete de teste ao equipamento e verifique se ele permanece fixo no local instalado. - Caso o cassete não fique fixo ao ser instalado,	
Bomba peristáltica		- Quando aplicável, verifique a integridade da bomba peristáltica quanto ao acúmulo de resíduos e deformidade. As avarias identificadas devem ser registradas no campo de observação do <i>checklist</i>. - Verifique a integridade dos roletes da bomba peristáltica quanto a deformidades e acúmulo de resíduos. Quando necessário, realize a limpeza utilizando pincel, e ou gaze umedecida levemente em álcool.	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.064 – Página 14/22	
Título do Documento	MANUTENÇA O PREVENTIVA	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		Figura 6 - Roletes de bomba peristáltica.  Fonte: Elaboração própria (2022)	
Conexão à rede elétrica		• Conecte o cabo do equipamento a rede elétrica (verifique se a conexão é indicada no equipamento visor). Em não havendo sinalização de conexão à rede elétrica, verifique o cabo de força do equipamento, movendo o cabo em busca de pontos de fratura; verifique o estado do cabo de força no equipamento e a tomada onde o equipamento foi ligado. • Se mesmo após as verificações o equipamento não apresentar sinal de conexão à rede elétrica, o item estará não conformado.	
Carro de transporte		• Verifique se os rodízios estão íntegros, se os movimentos estão fluidos e se as travas estão funcionando. Remova sujidades que impeçam o funcionamento dos rodízios. Se houver folgas, realize os ajustes necessários. • Verifique se as prateleiras e as gavetas estão íntegras, firmes, não deve haver partes pontiagudas nem soltas. • Verifique se a movimentação das gavetas se dá de maneira fluida, não deve ser necessário o uso de força excessiva. Se necessário, realize ajustes. • Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do paciente, do usuário ou do equipamento, como a ausência de um rodízio ou desgaste que comprometa o funcionamento, o item estará não conformado.	
Certifique-se de que o equipamento está desligado e fora da rede elétrica antes de iniciar as verificações internas. As verificações internas só podem ser realizadas em equipamentos de propriedade do hospital e que não estejam submetidos a contratos de manutenção, aluguel, comodato e/ou garantia. Geralmente os parafusos que prendem a carcaça de equipamentos do tipo facoemulsificador estão localizados em suas laterais e parte posterior. Antes de iniciar a abertura, desconecte todos os cabos externos que estiverem ligados ao equipamento.			

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.064 – Página 15/22	
Título do Documento	MANUTENÇÃO O PREVENTIVA	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Após a retirada dos parafusos abra o equipamento lentamente. Alguns equipamentos possuem encaixes específicos entre suas partes.

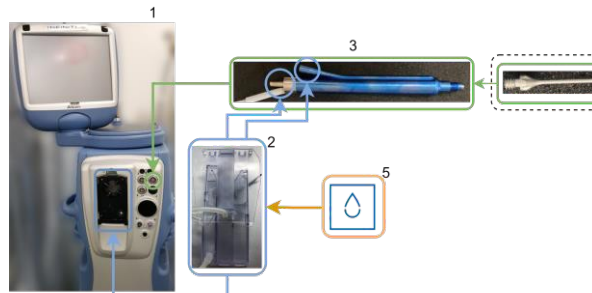
Verificações internas

Item de verificação	Instruções
Ausência de oxidação	Verifique se há pontos de oxidação no interior do equipamento, acúmulo de sal ou abrasão. Caso exista, remova a oxidação utilizando álcool-isopropílico ou lixa fina, faça o contato e uma escova ou pincel antiestáticos. Figura 7 - Interior de equipamento do tipo facoemulsificador 
Ausência de pontos de solda fria	Verifique se há pontos de solda com rachaduras e pouca aderência à placa eletrônica (solda fria). O aspecto da solda deve ser regular, uniforme e brilhante. Soldas opacas, com porosidades também devem ser refeitas, quando possível. Figura 8 - Solda com aspecto regular (a), solda fria (b). (a)  (b)  Fonte: Elaboração própria (2020) A substituição da solda só deve ser realizada por técnicos de manutenção e outros competentes.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.064 – Página 16/22	
Título do Documento	MANUTENÇA O PREVENTIVA	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		porosa e opaca no campo de observações. O intervenção deverá ser avaliado junto ao res	
Limpeza Interna		 Para os casos em que houver acúmulo excessivo de poeira no interior do equipamento, utilize o aspirador de pó para remoção da sujeira. O uso do aspirador deve ser feito com cautela para que não haja danos aos componentes internos do equipamento.	
Acessórios			
Item de verificação		Instruções	
Pedal		- Verifique a integridade da carcaça do pedal quanto a rachaduras, manchas, peças soltas, parafusos folgados, integridade da pintura e pontos de oxidação. - Realize o ajuste necessário em parafusos com folga ou peças soltas. Figura 9 - Exemplo de pedal de facoemulsificador.  Fonte: Elaboração própria (2022) - Verifique a integridade do cabo e conector do pedal. Não deve haver rachaduras ou partes expostas. O conector deve estar íntegro e com todos os pinos alinhados. Verifique o encaixe do conector do pedal com o facoemulsificador. - Verifique se é possível acionar todas as posições do pedal. Em caso de dúvidas, consulte o manual do usuário. - Em caso de avarias superficiais como arranhões e manchas, estas devem ser registradas no campo de observações. - Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do paciente, usuário ou do equi	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.064 – Página 17/22	
Título do Documento	MANUTENÇA O PREVENTIVA	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
Caneta de facoemulsificação (peça de mão)			
		• Verifique a integridade do cabo e do corpo da caneta quanto a deformidades e/ou sinais de fissuras. • Quando aplicável, verifique as conexões para linha de irrigação e linha de aspiração da caneta quanto a deformidades e acúmulos de resíduos. Figura 10 - Caneta de facoemulsificação.  Fonte: Elaboração própria (2022) • Se disponível, verifique a integridade das ponteiros quanto a deformidades, acúmulo de resíduos e/ou sinais de fissura. Verifique os anéis de vedação das ponteiros, caso algum apresente desgaste, realize substituição de acordo com as instruções do manual do equipamento. Encaixe a ponteira na caneta de facoemulsificação e verifique se ela permanece fixa. Figura 11 - Ponteiros diversos para caneta de facoemulsificação.  Fonte: Elaboração própria (2022) • Verifique o encaixe do cabo da caneta ao facoemulsificador, o cabo deve permanecer fixo no equipamento. Para os casos em que o conector soltar com facilidade, se possível, realize os ajustes.	
Teste funcional			
Item de verificação		Instruções	
Autoteste		• Inicie o equipamento e verifique se ele é aprovado no autoteste. Em caso de não aprovação, consulte o manual do equipamento e execute as instruções específicas. • Em caso de reprovação no autoteste por mais de 3 vezes, proceder com a manutenção.	
Teste funcional		• Realize a montagem do circuito de teste. Para montagem do circuito:	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.064 – Página 18/22	
Título do Documento	MANUTENÇÃO O PREVENTIVA	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

	■ Conecte o cassete de irrigação/aspiração (2) ao facoemulsificador (1); ■ Conecte o reservatório com água destilada (5) ao cassete de aspiração/ irrigação (2); ■ Conecte as ponteiros de teste (4) a caneta de facoemulsificação (3), de forma que a câmara de teste será a última a ser acoplada; ■ Conecte o cabo da caneta de facoemulsificação (3) ao facoemulsificador (1); ■ Conecte as vias de aspiração e irrigação do cassete (2), nas respectivas conexões de aspiração e irrigação da caneta de facoemulsificação (3); Figura 12 - Circuito de teste.  Fonte: Elaboração própria (2022) • De acordo com as instruções do manual do equipamento execute os testes funcionais utilizando a câmara de teste (<i>test chamber</i>). • As orientações do manual do usuário devem
--	---

Fonte: Elaboração própria (2021).

7 REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO

Após a execução do serviço, não havendo necessidade de reparo no equipamento, deverá ser fixada etiqueta de manutenção preventiva padronizada pela instituição.

O visto do responsável pelo setor em que o equipamento se encontra deve ser coletado para confirmação de execução, ele deverá conter informações de um documento de

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.064 – Página 19/22	
Título do Documento	MANUTENÇÃO O PREVENTIVA	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

identificação do responsável, exemplo: SIAPE – 12345. Por fim, o serviço deve ser aprovado e assinado pelo executor do procedimento e pelo Engenheiro Clínico da Aion Engenharia.

8 REFERÊNCIAS

ALCON LABORATORIES LTD. **Laureate World Phaco System. Manual do operador (para versão de software 1.05 e superior).** r.R. Reino unido: Alcon, 2017.

ALCON SURGICAL. **Series 20000 Legacy. Service Manual.** r.F. Reino unido: Alcon, 2002.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT IEC/TR 62354:** Procedimentos de ensaio gerais para equipamentos eletromédicos. Rio de Janeiro: ABNT, 2020.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNTNBR 5462:** Confiabilidade e manutenibilidade. Rio de Janeiro: ABNT, 1994.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-1:** Equipamento eletromédico. Parte 1: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial. Rio de Janeiro: ABNT, 2010.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-1-8:** Equipamento eletromédico. Parte 1-8: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial - Norma colateral: Requisitos gerais, ensaios e diretrizes para sistemas de alarme em equipamentos eletromédicos e sistemas eletromédicos. Rio de Janeiro: ABNT, 2014c.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-1-2:** Equipamento eletromédico. Parte 1-2: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial – Norma Colateral: Perturbações eletromagnéticas – Requisitos e ensaios. Rio de Janeiro: ABNT, 2017.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 62353:** Equipamento eletromédico. Ensaio recorrente e ensaio após reparo de Equipamento eletromédico. Rio de Janeiro: ABNT, 2019.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR ISO 15004-1:** Instrumentos oftálmicos – Requisitos fundamentais e métodos de ensaio. Parte 1: Requisitos gerais aplicados a todos os instrumentos oftálmicos. Rio de Janeiro: ABNT, 2015.

BRASIL. Resolução RDC n.º 546, de 30 de agosto de 2021. Dispõe sobre '**Requisitos essenciais de Segurança e Eficácia aplicáveis aos produtos para a saúde**'. Órgão emissor: ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 2021.

CARL ZEISS MEDITEC. **Visalis V500/ Visalis S500. Software release 2.0. Instruções de uso.** v.7.6. Alemanha: ZEISS, 2020.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.064 – Página 20/22	
Título do Documento	MANUTENÇÃO O PREVENTIVA	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

GLOBAL MEDICAL DEVICES NOMENCLATURE AGENCY (GMDN AGENCY). **Phacoemulsification system**. Reino Unido: GMDN, 3/4/2006. Disponível em: <<https://gmdnagency.org/Terms/Details/135303?lang=en>>. Acesso em: 11/11/2021.

MEDIPHACOS INDÚSTRIAS MÉDICAS S/A. **Regency 2020. Ophtalmic Surgical System. Manual do usuário**. r.09. Brasil: Mediphacos, 2021.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Medical equipment maintenance programme overview**. Switzerland: WHO, 2011.

9 HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.064 – Página 21/22	
Título do Documento	MANUTENÇÃO O PREVENTIVA	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

ANEXO A – Checklist de Manutenção Preventiva de equipamentos do tipo facoemulsificador

PROCEDIMENTO: POP.EC.MP.064 – Procedimento Operacional Padrão - Manutenção preventiva de equipamentos do tipo facoemulsificador.

EQUIPAMENTO INSPECIONADO

Modelo:

Fabricante:

Identificador:

Nº de série:

Setor/Localização:

EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO

Hora:

Data:

01 DISPONIBILIDADE DO EQUIPAMENTO

Legenda:
C – Conforme
N.C – Não conforme N.A – Não aplicável

Item a ser verificado	C	N.C	Observações
Disponibilidade do			

02 VERIFICAÇÕES ESTRUTURAIS

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Limpeza e desinfecção				
Integridade da carcaça				
Haste de suporte de				
Integridade e				
Integridade física da				
Integridade do painel				
Integridade dos				
Porta fusíveis e fusíveis				
Integridade do <i>display</i>				
Suporte de cassete de				
Bomba peristáltica				
Conexão à rede				
Carro de transporte				

03 VERIFICAÇÕES INTERNAS

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Ausência de oxidação				
Ausência de pontos de				
Limpeza Interna				



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.064 – Página 22/22	
Título do Documento	MANUTENÇÃO O PREVENTIVA	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

04 ACESSÓRIOS

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Pedal				
Caneta de				

05 TESTES FUNCIONAIS

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Autoteste				
Teste funcional				

OBSERVAÇÕES

Executor

Engenheiro(a) Clínico(a) – Aion Engenharia

Elaboração	Data:
Revisão	Data:
Validação	Data:
Aprovação (Nome, Função, Assinatura)	Data: